

Dossier tecnico preliminare per assessment e solution design

Architettura funzionale, acquisizione dati, metodi di misura, deployment e servizi.

Destinatari: Operations, Engineering e IT/OT.

LE QUATTRO SEZIONI

- 1 · Prodotto — pagine 02–08
- 2 · Dati e architettura — pagine 09–12
- 3 · Misure e analisi — pagine 13–15
- 4 · Delivery e supporto — pagine 16–17

ANNESI TECNICI

- A1 compatibilità · A2 dimensionamento
- A3 requisiti IT e security · A4 dizionario KPI

EMESSO DA

Denominazione, referente e data si compilano prima dell'invio.

D.Factory unisce dati industriali e contesto operativo in un unico modello.

D.Factory acquisisce dati da sorgenti industriali esistenti, li contestualizza rispetto a macchina, linea, prodotto, ordine, stato e turno, e li rende disponibili attraverso viste operative, KPI, report e analisi economiche. La stessa acquisizione alimenta tre livelli cumulativi, che cambiano la profondità dell'analisi e non la sorgente del dato.

Brownfield first

Si parte da PLC, sensori e contatori già in impianto.

Produzione ed energia integrate

Le due misure condividono asse dei tempi e contesto.

Un modello dati condiviso

Nove attributi accompagnano ogni evento acquisito.

Connect

Visibilità e baseline: stato, produzione, indicatori e storico.

Insight

Analisi e priorità: cause, consumi, costo specifico e ranking.

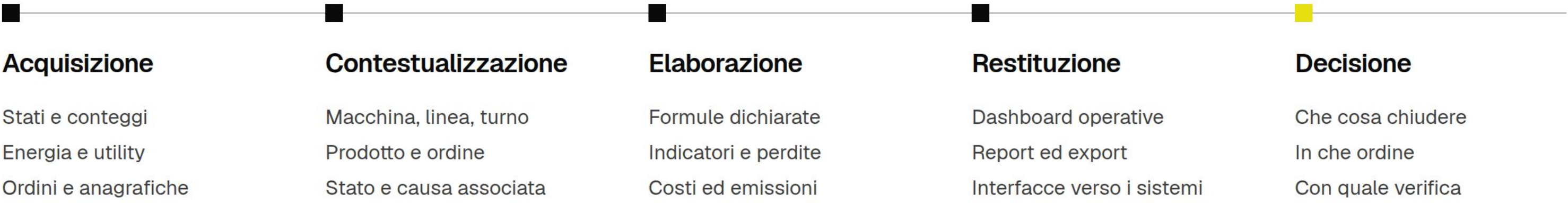
Refyn

Azioni, target e verifica del beneficio: il livello che governa il miglioramento.

Dal segnale alla decisione

L’acquisizione raccoglie i segnali già disponibili in impianto: stati e conteggi dai controllori, energia e utility dai contatori, anagrafiche e ordini dai sistemi gestionali. La contestualizzazione associa a ogni evento l’insieme di attributi che lo rende confrontabile. L’elaborazione applica le formule dichiarate e produce indicatori, perdite e costi. La restituzione mette il risultato dove viene usato. La decisione resta alle persone: il sistema fornisce la stessa base a chi la deve prendere.

COME SI LEGGE - DA SINISTRA A DESTRA, UNA STAZIONE ALLA VOLTA



In giallo la sola stazione che non appartiene al software: la decisione resta alle persone, il sistema fornisce a tutte la stessa base.

Una sola base dati per produzione, energia e contesto

Tutti i livelli lavorano sulla stessa acquisizione e sullo stesso modello di contesto. Cambia la profondità dell'analisi, non la sorgente del dato. Questa pagina descrive le capacità presenti fin dal livello di ingresso: sono la base su cui Insight aggiunge analisi e Refyn aggiunge governo delle azioni.

DATI OPERATIVI

Stati
Conteggi
Velocità
Qualità e scarti
Eventi

DATI ENERGETICI

Energia
Potenza
Utility
Costi
Fattori emissivi

CONTESTO

Macchina e linea
Turno
Prodotto
Ordine
Causa associata

OUTPUT COMUNI

Dashboard
Storico
Report
Export



BASE COMUNE

Una sola acquisizione · un solo modello di contesto · uno storico condiviso

Connect, Insight e Refyn leggono questa base: il perimetro dei tre livelli è a pagina 08.

Connect - Supervisione e baseline operativa

Connect costituisce il livello di accesso alla piattaforma. Rende disponibili in un unico ambiente lo stato delle macchine e della linea, gli eventi, l'avanzamento della produzione, gli indicatori OEE, i consumi e lo storico. Il suo obiettivo è costruire una base affidabile e condivisa prima di introdurre analisi più profonde.



SUPERVISIONE	INDICATORI	STORICO E DISTRIBUZIONE
Stato macchina e linea · timeline di marcia e fermo · eventi e cause associate	OEE e i tre fattori · consumi di energia e utility · conteggi e velocità	Storico per turno, prodotto e linea · dashboard e report standard · export dei dati

Configurabile per: anagrafiche, calendari, soglie, stati, utenti e viste.

Insight - Analisi delle perdite e quantificazione del valore

Insight estende Connect con strumenti di analisi delle cause, delle micro-fermate, delle perdite di velocità e dei consumi. Le misure di produzione ed energia vengono confrontate sullo stesso contesto per quantificare il peso operativo ed economico degli eventi e costruire priorità condivise. La sorgente del dato non cambia rispetto a Connect: cambia la profondità con cui viene letto.

PERDITE PRODUTTIVE

Analisi cause di fermo · micro-fermate · perdite di velocità · blocking e starvation · confronto tra macchine, linee e periodi

ENERGIA E COSTO

Energia per stato produttivo · consumi specifici · costo energetico per pezzo · CO₂ calcolata o stimata · confronto per prodotto, ordine e turno

ANALISI AVANZATE

KPI e formule configurabili · correlazioni · ranking · priorità economiche · report periodici e direzionali

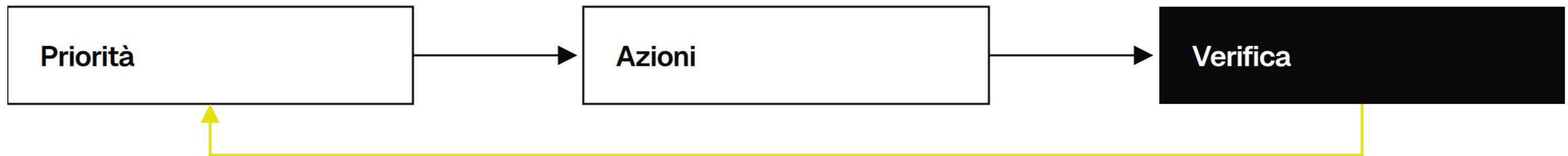
OUTPUT

Ranking · confronti fra periodi e linee · report direzionali · costi specifici · KPI avanzati

Report di periodo · Linea 1			ultimi 7 giorni
Causa	Eventi	Minuti	Costo stimato
Mancanza tappi	14	96	6.720 €
Cambio formato	4	62	4.340 €
Micro-fermate	38	41	2.870 €
Manutenzione	2	25	1.750 €
58 eventi · 224 minuti			15.680 €
La prima causa vale il 43% del costo di fermo del periodo.			

Refyn - Governo delle azioni e verifica dei benefici

Refyn è il livello dedicato alla gestione del miglioramento. Le opportunità individuate attraverso Connect e Insight vengono trasformate in priorità, azioni, responsabilità, target e periodi di verifica. Il beneficio viene confrontato con una baseline dichiarata prima dell'intervento e alimenta il ciclo successivo. È la parte della piattaforma che trasforma un elenco di opportunità in un processo con un esito verificabile.



il beneficio verificato aggiorna le priorità del ciclo successivo

Il ciclo non si chiude con l'azione: si chiude quando l'effetto dell'azione è stato misurato contro una baseline dichiarata.

PRIORITÀ

Backlog delle opportunità
Ordinamento per impatto
Selezione delle iniziative
Baseline e target

AZIONI

Attività
Responsabile e scadenza
Stato ed evidenze
Avanzamento

VERIFICA

Confronto con la baseline
Periodo di osservazione
Beneficio verificato
Storico dei risultati

MODULO AVANZATO IN SVILUPPO

Perimetro funzionale dei tre livelli

La matrice riporta le capacità della piattaforma e il livello a cui ciascuna è disponibile. I livelli sono cumulativi: ogni colonna comprende quella alla sua sinistra. I servizi professionali non compaiono nella matrice perché sono orizzontali e attivabili su tutti e tre i livelli. È questa la pagina che dice dove finisce un livello e dove comincia il successivo.

AREA	CAPACITÀ	CONNECT	INSIGHT	REFYN
Supervisione	Stato macchina e linea	Incluso	Incluso	Incluso
Supervisione	Eventi e cause associate	Raccolta	Analisi	Analisi
Produzione	Conteggi, velocità e avanzamento	Incluso	Incluso	Incluso
Produzione	Storico per turno, prodotto e ordine	Incluso	Incluso	Incluso
OEE	Disponibilità, performance, qualità	Incluso	Incluso	Incluso
OEE	Aggregazione di linea e regole	Standard	Avanzato	Avanzato
Fermi	Micro-fermate e perdite di velocità	—	Incluso	Incluso
Energia	Consumi e utility	Incluso	Incluso	Incluso
Energia	Energia per stato e consumo specifico	Base	Avanzato	Avanzato
Energia	Costo energetico e CO ₂	—	Incluso	Incluso
Analisi	KPI e formule configurabili	Standard	Avanzato	Avanzato
Analisi	Priorità economiche e ranking	—	Incluso	Incluso
Miglioramento	Azioni, responsabili e target	—	—	Previsto
Miglioramento	Verifica dei benefici	—	—	Previsto

SEZIONE 2 · DATI E ARCHITETTURA

Il dato che non esiste non si analizza: si misura.

Sorgenti, segnali e punti di misura

La configurazione parte dai dati già disponibili sull'impianto. Durante l'assessment vengono censiti controllori, contatori, sensori, anagrafiche e sistemi gestionali. I segnali mancanti vengono classificati in base alla loro rilevanza per KPI, analisi e business case: alcuni sono necessari, altri migliorano la precisione, altri ancora possono essere rinviati a una fase successiva.

IN CAMPO

SISTEMI

ACQUISIZIONE

**Segnali aggiuntivi**

dove il dato non esiste, o esiste e non è affidabile

Precisione, installazione, proprietà dello strumento e calibrazione si decidono in audit: la sensoristica è una voce separata dal software.

Il censimento di ogni macchina si compila durante l'audit tecnico: il modello è nell'annesso A1.

Tempo, asset, prodotto e stato nello stesso modello

Un conteggio senza contesto non si può confrontare. Lo stesso numero di pezzi può appartenere a un formato veloce o a uno lento, a un turno pieno o a uno interrotto, a un ordine in tolleranza o a uno fuori specifica. Per questo ogni evento acquisito riceve un insieme fisso di attributi prima di essere archiviato. Sono quegli attributi a rendere possibili l'aggregazione, il confronto e l'attribuzione di un costo: senza di loro il dato resta un numero.

CHE COSA RENDE POSSIBILE

Aggregare eventi diversi sullo stesso perimetro · confrontare turni, formati e linee · attribuire a ogni evento una durata, una perdita e un costo



La causa è proposta sulla base dello stato e validata da chi la conosce: non viene rilevata automaticamente. È l'unico dei nove attributi che non arriva dal campo.

Architettura applicativa e integrazione con la rete di stabilimento

L'architettura è organizzata su quattro livelli logici: le sorgenti in campo, il livello di acquisizione, l'applicazione con il proprio archivio, gli output e i sistemi a valle. Fra impianto e acquisizione esiste un confine di rete che viene definito con l'IT. La configurazione standard privilegia l'acquisizione in sola lettura; eventuali scambi ulteriori vengono definiti nel solution design insieme all'ambiente, alla segmentazione e alle politiche di accesso.



DEFINITO NEL PRODOTTO

Modello dati · logica applicativa · output

DEFINITO IN PROGETTO

Ambiente · rete · autenticazione · backup · retention · accesso remoto

RICHIEDE

Accesso in lettura ai controllori · punti di misura per le utility · anagrafiche di prodotto e ordine · un ambiente concordato con l'IT

NON PRESUPPONE

Sostituzione delle macchine · rifacimento dei PLC · cloud obbligatorio

Sicurezza, accessi e ciclo di vita del dato

I requisiti di sicurezza vengono allineati alle policy del cliente e formalizzati nel solution design. Il dossier descrive le aree da coprire e il modello che il prodotto mette a disposizione; i valori di progetto — parametri, responsabilità e scadenze — vengono riportati nell’annesso tecnico A3.

01 - AUTENTICAZIONE Integrazione con la directory aziendale oppure utenze locali.	02 - RUOLI Profili di lettura, configurazione e amministrazione.	03 - LOGGING Registro degli accessi e delle modifiche alle formule.
04 - CIFRATURA Dati in transito e dati a riposo.	05 - BACKUP Frequenza, ritenzione e prova di ripristino.	06 - RETENTION Orizzonte di conservazione per serie storiche ed eventi.
07 - ACCESSO REMOTO Modalità e tracciamento degli interventi di supporto.	08 - PROPRIETÀ ED EXPORT Formati e tempi di restituzione del dato.	09 - AGGIORNAMENTI Versioni, patch e finestre concordate.

La formulazione contrattuale sulla titolarità e sui diritti d’uso del dato non è pubblicata in questa versione: l’area è dichiarata, il diritto viene definito con il legale. Parametri, responsabilità e scadenze di ciascuna area sono raccolti nell’annesso A3.

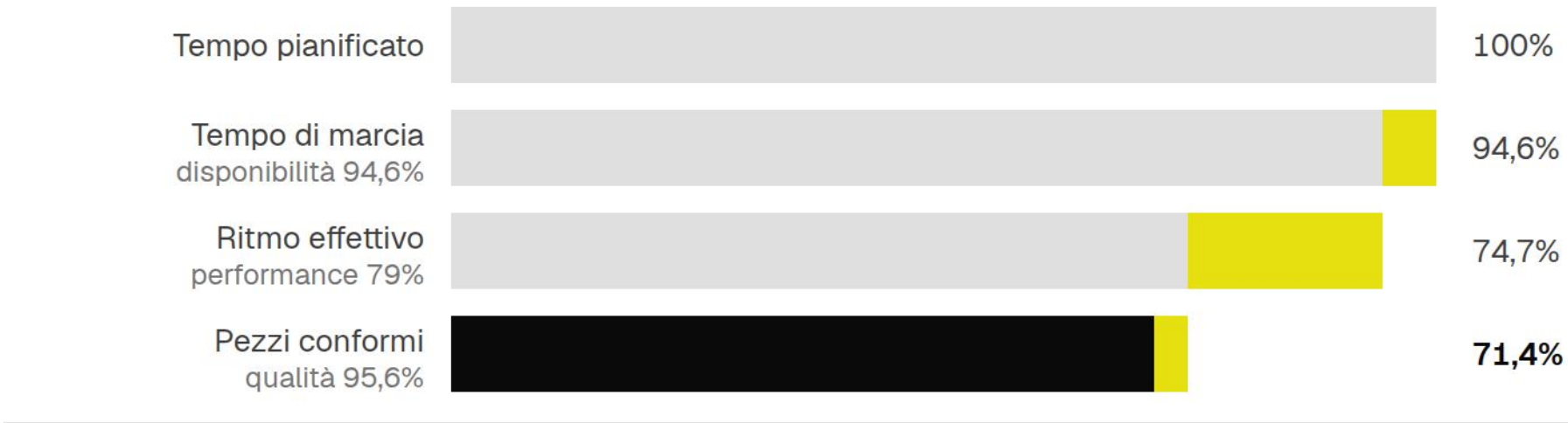
SEZIONE 3 · MISURE E ANALISI

Una misura vale quanto il perimetro che dichiara.

OEE e perdite: perimetri dichiarati

Un OEE senza perimetro non è confrontabile fra due stabilimenti. Prima del calcolo vengono dichiarati il tempo pianificato, le fermate programmate, la cadenza di riferimento di ogni formato e il criterio di conteggio dei pezzi conformi. Le tre componenti vengono calcolate separatamente e moltiplicate; le perdite vengono attribuite alla componente che le ha generate, così che il risultato dica non solo quanto si è perso, ma dove.

COME SI LEGGE · OGNI BARRA È LUNGA QUANTO LA PERCENTUALE A DESTRA



94,6% × 79% × 95,6% = **71,4%** · in giallo la capacità persa a ogni gradino

LE QUATTRO GRANDEZZE

Disponibilità	marcia ÷ pianificato
Performance	pezzi × ciclo ideale ÷ marcia
Qualità	conformi ÷ totali
OEE	i tre fattori moltiplicati

Tempo pianificato, fermate programmate, cadenza di riferimento e conteggio dei pezzi conformi si dichiarano prima del calcolo. Le cause sono a pagina 06.

Energia, costo e CO₂ per unità prodotta

Il consumo viene misurato per stato produttivo, non solo per periodo: la stessa ora pesa in modo diverso se la linea è in marcia o ferma. L’energia del periodo viene divisa per i pezzi conformi dello stesso periodo per ottenere il consumo specifico; da lì, applicando il prezzo di fornitura e il fattore di emissione dichiarati, si ottengono il costo energetico e le emissioni per mille pezzi.

PARAMETRI DEL CALCOLO

Potenza in marcia	95 kW
Potenza a fermo	38 kW
Durata del turno	480 min
Fermo nel turno	26 min
Cadenza nominale	500 pz/min
Prezzo energia	0,22 €/kWh
Fattore di emissione	0,35 kgCO ₂ e/kWh

Prezzo e fattore di emissione arrivano dal contratto di fornitura. Il perimetro della potenza a impianto fermo — linea, macchine o ausiliari — si dichiara nel solution design.

Potenza assorbita per stato



Nel turno: 454 minuti in marcia, 26 di fermo → 719 + 16 = 735 kWh

Il turno in tre numeri, ognuno con il suo calcolo

735 kWh 719 in marcia + 16 a fermo	162 € 735 kWh × 0,22 €/kWh	227.000 pz 454 min × 500 pz/min	
Per 1.000 pezzi 735 ÷ 227.000 × 1.000, poi × 0,22 €/kWh · CO ₂ calcolata o stimata con 0,35 kgCO ₂ e/kWh	3,2 kWh	0,71 €	1,13 kgCO₂e

Il perimetro di questa misura è la sola energia: il consumo specifico e il costo energetico per mille pezzi non sono il costo del pezzo, che comprende materiali, manodopera e ammortamenti.

Dashboard, report, export e integrazioni

Gli output vengono configurati in funzione del processo e del livello acquistato. Le informazioni possono essere consultate in dashboard, distribuite attraverso report o esportate in formati strutturati. Le integrazioni sono invece interfacce verso sistemi esterni: hanno un perimetro e un punto di innesto che vengono definiti nel solution design.

OUTPUT DEL PRODOTTO

OUTPUT	CONTENUTO	FREQUENZA	FORMATO
Dashboard	Stato di linea, KPI di turno, eventi	continuo	web
Report	KPI, confronti fra periodi, sintesi	programmata	PDF, Excel
Export	Dati elementari, aggregati e serie storiche	su richiesta	CSV, Excel

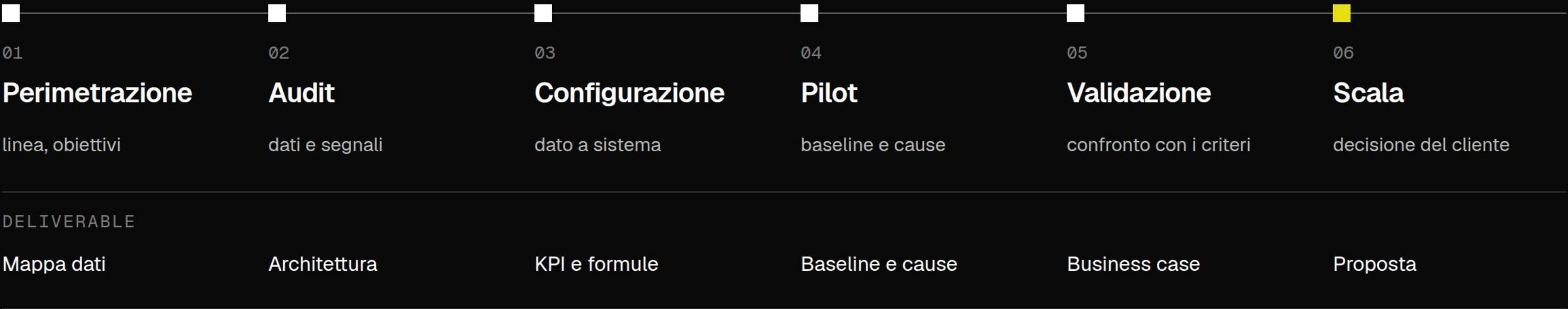
INTEGRAZIONI VERSO SISTEMI ESTERNI

INTERFACCIA	SCOPO	MODALITÀ
Interfacce applicative	Scambio di dati selezionati verso sistemi a valle	da verificare sul perimetro
ERP / gestionale	Ordini, prodotti e anagrafiche, in entrata e in uscita	a progetto, previa verifica del punto di innesto

Le interfacce applicative non sono dichiarate disponibili in questa versione del dossier: perimetro, formato, frequenza e punto di innesto di ogni canale si definiscono in progetto, sul perimetro reale.

Dall'assessment alla decisione di scala

Il percorso comincia con la perimetrazione della prima linea e si chiude con una decisione di scala presa sui risultati. L'audit censisce dati e segnali, la configurazione porta il dato a sistema, il pilot costruisce la baseline e le prime priorità, la validazione confronta i risultati con i criteri dichiarati all'inizio. Ogni fase produce un deliverable verificabile.



CRITERI DI USCITA, DICHIARATI ALL'INIZIO

Dati completi · formule approvate · cause validate · report condiviso con gli utenti reali

CHE COSA RESTA ALLA PROPOSTA

Durata, partecipanti e condizioni economiche del pilot si fissano nella proposta.

Servizi professionali e continuità operativa

Il software viene accompagnato da attività di assessment, configurazione, validazione e review. I servizi possono essere inclusi nell’avvio, erogati periodicamente o attivati su richiesta. La continuità operativa è garantita da un canale di supporto concordato, da finestre di aggiornamento e da revisioni periodiche dei KPI e delle formule.

SERVIZIO	CHE COSA PRODUCE	MODELLO
Assessment e perimetrazione	Mappa di asset, sorgenti e gap, perimetro e ipotesi economica	una tantum
Setup e integrazione	Connettori, mapping, dashboard, formule, utenti e test	una tantum
KPI e formule	Dizionario KPI, fattori e regole di revisione	una tantum o periodico
Data quality review	Elenco delle anomalie di completezza e coerenza del dato	periodico
Performance & Energy Review	Cause principali, energia fuori produzione, costo specifico, priorità	ricorrente
Improvement sprint	Azioni selezionate, baseline dichiarata e verifica del beneficio	a progetto
Formazione e adozione	Onboarding, procedure, materiali e sessioni di aggiornamento	una tantum o ricorrente
Supporto e scale-up	Supporto, change request, nuove linee e nuovi siti	ricorrente o a progetto

CONTINUITÀ OPERATIVA

Canale · orari · tempi di risposta · aggiornamenti · manutenzione · revisione periodica dei KPI

La compatibilità si verifica sull'impianto reale

Questo annesso è il modello di censimento che l'audit tecnico compila macchina per macchina. Otto componenti, che cosa si verifica su ciascuno e con quale modalità. Un elenco generico di protocolli non dice se un impianto è leggibile: lo dice il rilievo su quella macchina.

COMPONENTE	CHE COSA SI VERIFICA	MODALITÀ DI VERIFICA
PLC	Costruttore, modello e stato del controllore	rilievo in campo
Protocollo	Protocollo esposto e interfaccia disponibile	prova di lettura
Versione	Versione installata su quella macchina	rilievo in campo
Accesso	Tag leggibili e frequenza sostenibile	prova di lettura
Gateway	Segmento di rete, gateway e regole firewall	documentazione IT
Contatore	Punti di misura dell'energia già presenti	rilievo in campo
ERP	Punto di innesto, formato e direzione	documentazione IT
Lettura e scrittura	Direzione del flusso verso le macchine	definita in progetto

Nota unica sugli esiti: prima dell'audit tecnico ogni riga è da verificare. Gli esiti ammessi sono supportato, condizionato, da verificare e da aggiungere, e vengono compilati durante l'audit.

Il dimensionamento si calcola, non si sceglie a listino

Cinque grandezze determinano la taglia dell’ambiente: quanti segnali si leggono per linea, ogni quanto si campiona, per quanto tempo si conserva, quante linee sono collegate e quanti utenti lavorano in contemporanea. Le tre fasce qui sotto sono ipotesi di lavoro dichiarate: servono a dare un ordine di grandezza, non a scegliere una configurazione.

LE CINQUE GRANDEZZE

TAG	FREQUENZA	CONSERVAZIONE	LINEE	UTENTI
quanti segnali per linea	ogni quanto si campiona	per quanto tempo	oggi e in prospettiva	quanti in contemporanea

LE TRE FASCE - IPOTESI DI LAVORO, DA CONFERMARE CON L'IT

FASCIA	TAG	LINEE	FREQUENZA	RETENTION	UTENTI	CPU, RAM, STORAGE
Piccola	fino a 500	1	1 s	12 mesi	fino a 10	da definire in audit
Media	500 – 2.000	2 – 4	1 s	24 mesi	10 – 30	da definire in audit
Grande	oltre 2.000	5 e oltre	≤ 1 s	36 mesi	oltre 30	da definire in audit

Tag, linee, frequenza, retention e utenti sono ipotesi di fascia. CPU, RAM e storage non sono dichiarati in questa versione: si chiudono con l’audit tecnico e il dimensionamento viene consegnato con la proposta di solution design.

Requisiti IT e security - raccolta per il solution design

Questo annesso raccoglie, ambito per ambito, il modello che il prodotto mette a disposizione, il valore che il progetto dovrà fissare e la funzione che lo decide. Le aree corrispondenti sono descritte a pagina 12: qui si compilano, durante il solution design con l'IT.

AMBITO	MODELLO DI PRODOTTO	VALORE DI PROGETTO	CHI DECIDE
Autenticazione e identità	Directory aziendale o utenze locali	—	IT del cliente
Ruoli e permessi	Lettura, configurazione, amministrazione	—	Operations e IT
Registro degli accessi	Eventi registrati e orizzonte di conservazione	—	IT del cliente
Cifratura	Dati in transito e dati a riposo	—	IT del cliente
Backup e ripristino	Frequenza, prova di ripristino, orizzonte	—	IT del cliente
Aggiornamenti e accesso remoto	Patch, versioni e accesso da remoto	—	IT del cliente
Proprietà e licenza	Ambito dichiarato, formulazione non pubblicata	con il legale	Legale
Fine contratto	Export finale e cancellazione	con il legale	Legale

La formulazione contrattuale su titolarità e diritti d'uso del dato non è pubblicata in questa versione del dossier: le due ultime righe dichiarano l'ambito e rimandano al legale. La colonna del valore di progetto è vuota per costruzione: si compila insieme all'IT del cliente.

Ogni indicatore ha una formula scritta

Il dizionario è il documento che rende confrontabili due misure fatte in momenti diversi. Per ogni indicatore riporta la formula, l'unità, la sorgente del dato e la frequenza di calcolo. Owner, versione e approvazione vengono formalizzati nel dizionario KPI di progetto, non qui.

INDICATORE	FORMULA	UNITÀ	SORGENTE	FREQUENZA
Disponibilità	tempo di marcia ÷ tempo pianificato	%	stati, calendario	turno
Performance	pezzi × tempo ciclo ideale ÷ marcia	%	conteggi, cadenza	turno
Qualità	pezzi conformi ÷ pezzi totali	%	conteggi, scarti	turno
OEE	disponibilità × performance × qualità	%	i tre fattori sopra	turno
Consumo specifico	energia ÷ pezzi conformi × 1.000	kWh/1.000 pz	contatori, conteggi	turno
Costo energetico	consumo specifico × prezzo di fornitura	€/1.000 pz	contatori, contratto	turno
Emissioni	energia × fattore di emissione	kgCO ₂ e/1.000 pz	contatori, fattore	turno
Perdita del fermo	durata × cadenza × margine unitario	€	eventi, parametri	evento

Nota unica: owner e approvazione di ciascun indicatore vengono formalizzati nel dizionario KPI di progetto. Tempo pianificato, fermate programmate e cadenza di riferimento di ogni formato si concordano prima del go-live: due stabilimenti che li contano in modo diverso non hanno lo stesso OEE.